

1. 序列特征分析的通用方案

(1) 序列分析的基本策略

序列特征分析遵循从粗到精的分析逻辑。首先需要对原始数据进行预处理，清除重复元件等干扰片段，随后通过数据库检索寻找同源序列，为后续功能推测建立进化参考系。功能位点的识别是核心环节，可采用两种互补策略：共有序列法通过迭代优化构建特有指纹，从完全可变的初始状态逐步锁定保守位置，每轮迭代都进行特异性验证，确保模式既能涵盖真实位点又能排除假阳性；位置权重矩阵法则通过量化评分体系，为每个位置上的四种碱基赋予不同权重，用数值化方式捕捉位点特征。这样的策略能够在灵敏度和特异性之间取得平衡，既能发现弱保守的功能元件，又能避免过度预测。

(2) 核酸序列的深度解析

核酸序列的组成特征分析涵盖多个层次。碱基组成统计揭示序列的基本化学特性，GC 含量是重要的结构指标，二联体和三联体频率分布则反映序列的内在模式和密码子使用偏好。通过计算相对使用频率、密码子适应指数和有效密码子数，可以评估序列的表达效率和物种特异性。序列变换操作包括生成反向序列、互补序列及反向互补序列，这对于引物设计和双链结构分析至关重要。限制性内切酶位点扫描为克隆策略提供依据，重复序列检测能识别串联重复和散在重复等结构元件。基因结构注释是整合性工作，需要系统扫描开放阅读框、预测编码序列位置、识别启动子区域和终止信号，最终勾勒出基因的完整结构图谱。

(3) 蛋白质序列的性质评估

蛋白质序列分析聚焦于理化性质和功能结构的预测。分子量计算和氨基酸组成谱提供基础信息，等电点测定和摩尔消光系数则为实验设计提供参数支持。亲疏水性分析结合跨膜螺旋预测，能够判断蛋白质的亚细胞定位倾向，膜蛋白和分泌蛋白的识别尤其依赖于信号肽和前导肽的准确鉴定。翻译后修饰位点预测涵盖磷酸化、糖基化、乙酰化等多种修饰类型，这些修饰往往决定蛋白质的活性调控和功能转换。综合运用多种生物信息学工具进行交叉验证，能够从序列层面推测蛋白质的生物学功能，为后续实验研究指明方向。

2、使用 BioEdit 对提供的序列进行序列的特征性分析，总结获得的结果

(1) 总体流程

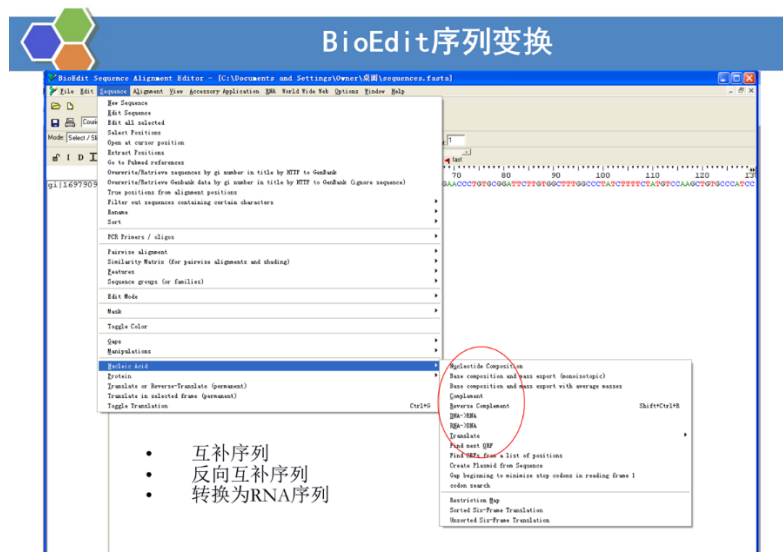


图 1

(2) 碱基含量测定

如下图所示，是为该序列人类瘦素（LEP）mRNA 的碱基组成分析图的可视化，展示了该序列的基本特征。其中**序列基本信息**有：**序列长度**：3444 bp（碱基对），**单链分子量**：1045471.00 Daltons，**双链分子量**：2035627.00 Daltons（理论值，mRNA 通常为单链），**GC 含量**：43.97%，**AT 含量**：56.03%。由柱状图显示，四种碱基分布较为均衡，符合真核生物 mRNA 的典型特征；AT 含量略高于 GC 含量（56% vs 44%），说明该序列相对富含 A 和 T；C 和 G 含量几乎相等（~22%），这与 DNA 双链中的 **Chargaff 规则**（C=G，A=T）一致。

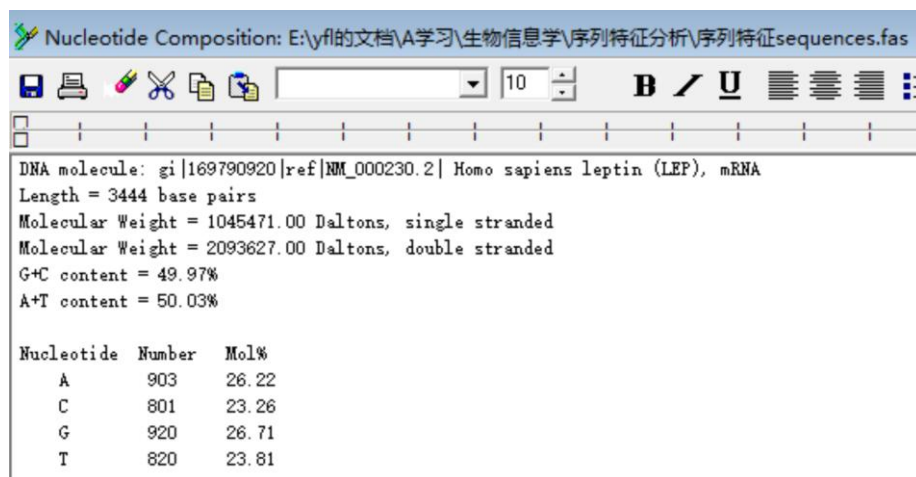


图 2

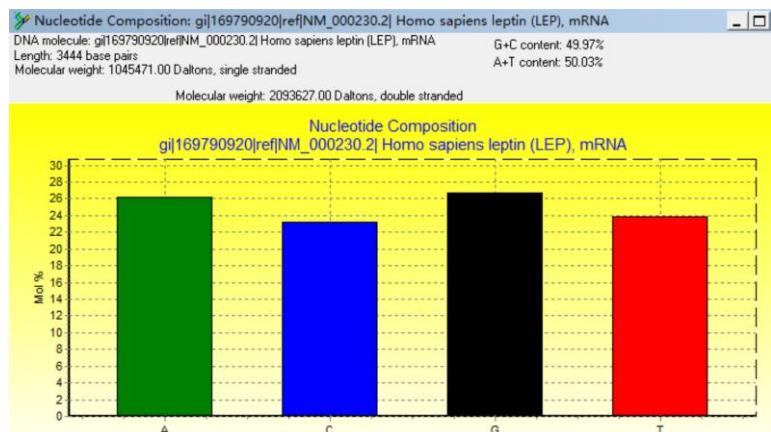


图 3

(3) 互补序列测定

互补序列是根据碱基配对原则生成的序列，每个碱基替换为其配对碱基，但方向不变。在双向测序时，正向和反向测序结果互为反向互补关系，需要通过反向互补对齐拼接。而构建表达载体时，需要考虑插入片段的正反链方向，确保编码序列在正确的链上。通过平台操作得到了该序列的互补序列。序列全长见附录。

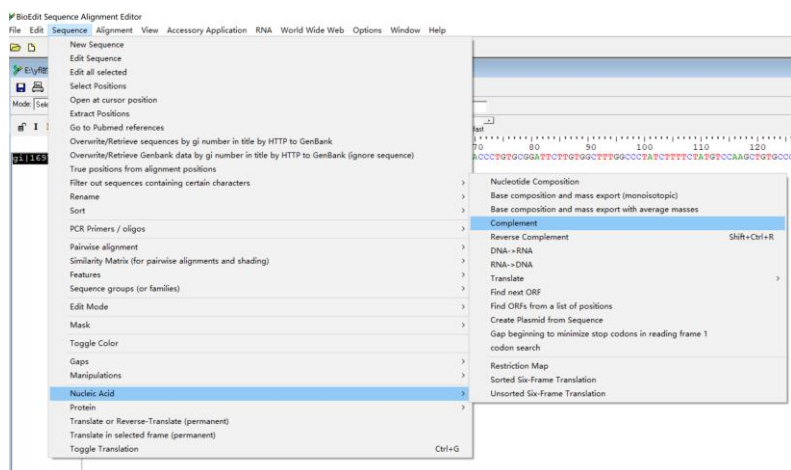


图 4

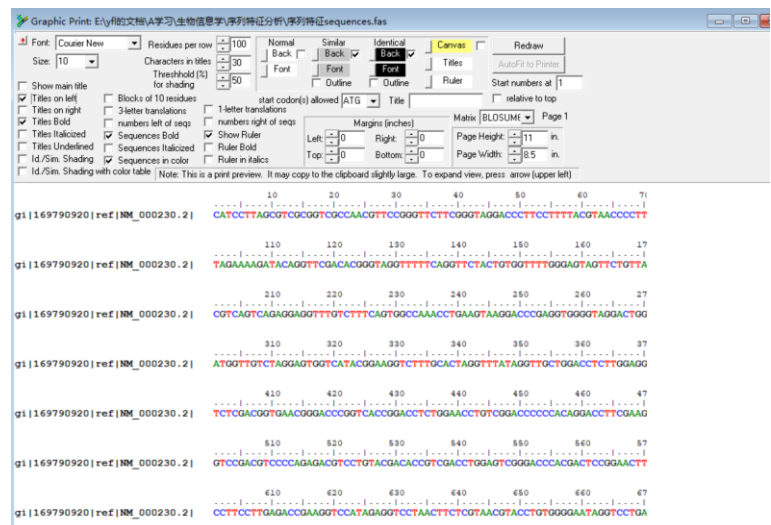


图 5

(4) 反向互补序列（操作得序列如下，全长见附录）

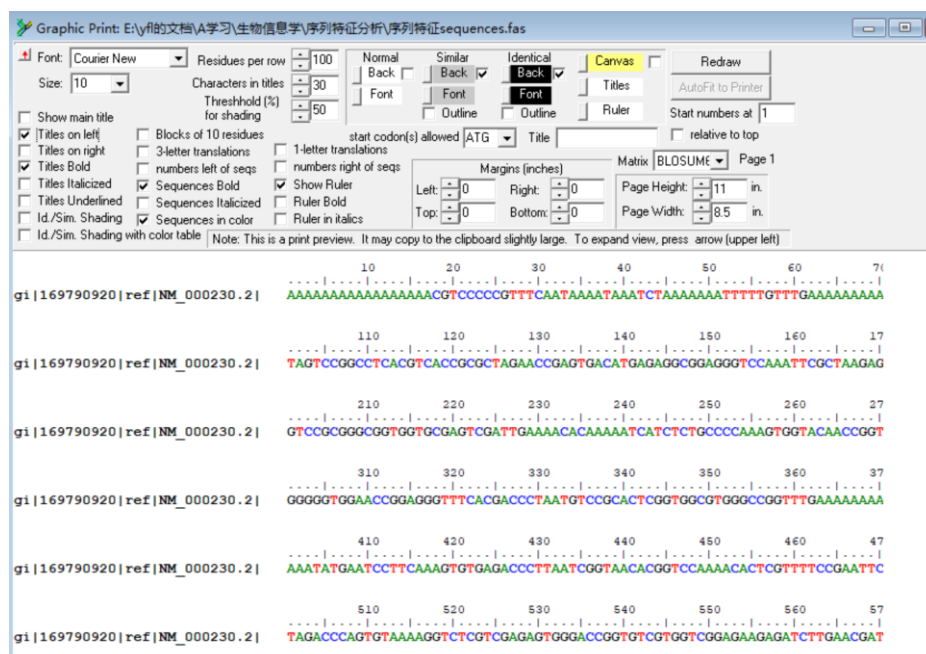


图 6

(5) 开放阅读框的查询

我在 BioEdit 中复制我的序列，方法是双击后进入全序列选择页面（图 7），然后 ctrl+c，打开 NCBI ORF Finder(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/>)，粘贴序列：把序列粘贴到输入框，选择 “Genetic Code: Standard (1)”，Minimal ORF length: 设为 75（或更大，如 150），点击 “Submit”。

得到结果如图 8 所示，瘦素编码区大约 450–500bp，编码 146 个氨基酸的前体蛋白，最长的 ORF 就是瘦素的编码区，在 +1 阅读框，大约从位置 150 延伸到 650：

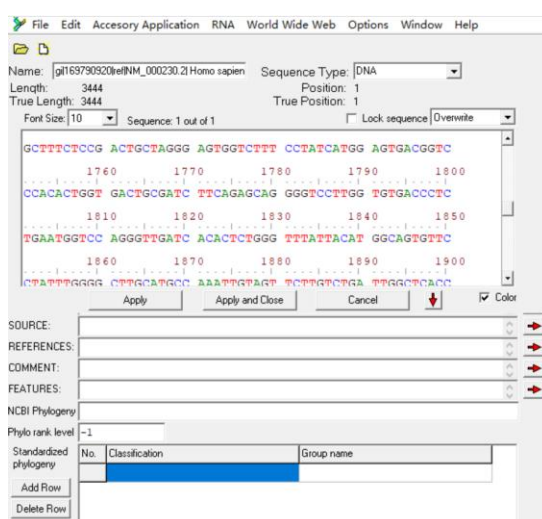
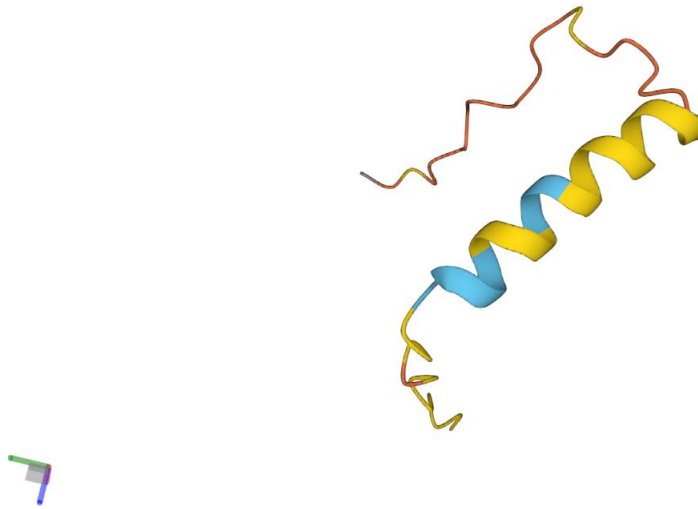


图 7



图 8

- (6) 蛋白质结构
 (将最长开放阅读框复制到 ESMFold
 (<https://esmatlas.com/resources?action=fold>))



附录:

互补序列全长:

	5	15	25	35	45	55
g 1697909	CATCCTTAGC	GTGCGGTCG	CCAACGTTCC	GGGTCTTCG	GGTAGGACCC	TTCCTTTTAC
	65	75	85	95	105	115
g 1697909	GTAACCCCTT	GGGACACGCC	TAAGAACACC	GAAACCGGGA	TAGAAAAGAT	ACAGGTTTCA
	125	135	145	155	165	175
g 1697909	CACGGGTAGG	TTTTTCAGGT	TCTACTGTGG	TTTTGGGAGT	AGTCTGTGTA	ACAGTGGTCC
	185	195	205	215	225	235
g 1697909	TAGTTACTGT	AAAGTGTGTG	CGTCAGTCAG	AGGAGGTTTG	TCCTTCAGTG	GCCAAACCTG
	245	255	265	275	285	295
g 1697909	AAGTAAGGAC	CCGAGGTGGG	GTAGGACTGG	AATAGGTTCT	ACCTGGTCTG	TGACCGTCAG
	305	315	325	335	345	355
g 1697909	ATGGTTGTCT	AGGAGTGGTC	ATACGGAAGG	TCTTGCACCT	AGGTTTATAG	GTTGCTGGAC

	
	365 375 385 395 405 415
gi 1697909	CTCTTGGAGG CCCTAGAAGA AGTGCACGAC CGGAAGAGAT TCTCGACGGT GAACGGGACC
	
	425 435 445 455 465 475
gi 1697909	CGGTCACCGG ACCTCTGGAA CCTGTGGAC CCCACAGG ACCTTCGAAG TCCGATGAGG
	
	485 495 505 515 525 535
gi 1697909	TGTCTCCACC ACCGGGACTC GTCCGACGTC CCCAGAGACG TCCTGTACGA CACCGTCGAC
	
	545 555 565 575 585 595
gi 1697909	CTGGAGTCGG GACCCACGAC TCCGGAAGTT CCAGTGAGAA GGACGTTCTT GATGCAATTC
	
	605 615 625 635 645 655
gi 1697909	CCTTCCTTGA GACCGAAGGT CCATAGAGGT CTAAGTTCTT CGTAACGTAC CTGTGGGGAA
	
	665 675 685 695 705 715
gi 1697909	TAGTGCTGA GACAGTAAA GGGACTGAGG AGATTCGGTG AGAAGGTTTC CGTATTCTGG
	
	725 735 745 755 765 775
gi 1697909	GATTCGGAGG AAAACGAACT TTGGTTTCTA TATATGTGTC CTAGGATAAG AGTGGTCCTT
	
	785 795 805 815 825 835
gi 1697909	CCCCAGGTG GGTGTTTCT CACCCGACGT AGACCTAAG GGTGGTTCCA GAAGTCGGTA
	
	845 855 865 875 885 895
gi 1697909	GTTGTTCTCA ACAGAACAGG GGAGAACTGG GTAGAGGGGG AGTGACTTAC GGAGTTACAC
	
	905 915 925 935 945 955
gi 1697909	TGGTCCCCAC TAAAGTCTCT CCCGTCTCCC CATCCGTCTC GGAAACCTAC TGGTCTTGTT
	
	965 975 985 995 1005 1015
gi 1697909	CCAAGGGAGA CTCTTAAGGT TCCTCAAGGT ACTTCTGGTG TAGGTGTGTG CGTCCTTGAG
	
	1025 1035 1045 1055 1065 1075
gi 1697909	GGTGGTTGTG TTCGACCTTC GTGTACAAAT AAATAAGACG TAAATAAGA CCTACCTAAA
	
	1085 1095 1105 1115 1125 1135
gi 1697909	CTTCGTTTCG TGGTCGAAGA GGTCCGAGAA ACCCAGTCG GTCCCGGTCC CCAGAGGGAC
	
	1145 1155 1165 1175 1185 1195
gi 1697909	CTCAGTCAA AGGTTAGGGT ATCTACCCAG ACCGACTCGA CTGGGTAAA ACTCACTGAG
	
	1205 1215 1225 1235 1245 1255
gi 1697909	CTCCCAACCC AAGTAGACTC GTTCTCGACC GTTCCACCG AGAGGTCAAT CAAGAGAGCA
	
	1265 1275 1285 1295 1305 1315
gi 1697909	TTGACCAAGG TAAAGATGAC ACTGACTACA ATGTAGTGTG ACAAACGTTA CCACAACGGG
	
	1325 1335 1345 1355 1365 1375
gi 1697909	ACTCACCTAG AGGTTCTGG TCCAATAAAA TTTTCTAAA CAAAACAGTT CACAGTATAC
	
	1385 1395 1405 1415 1425 1435
gi 1697909	ATCCACAGAC GTGGGTCCCC ACCCCTTACA AACCGTCTT CCCTCTTCTT AGATCTTACA
	
	1445 1455 1465 1475 1485 1495
gi 1697909	CAAAAGACTT ATTGTAAACA CACCACCAA GAAACCTTCC TCACTCTAGT AAAAGATAG
	
	1505 1515 1525 1535 1545 1555
gi 1697909	AAGACGTAA CGAATCCTAC AAAAGTACT TTTATGAGA AAGTCCCCC AACACTCCGG
	
	1565 1575 1585 1595 1605 1615

gi 1697909	ACCGTCCGT GGGGACCTC TCTCAAAGA CCGGACCGA CTGGGGTTTC TCGGACCTCT
	
	1625 1635 1645 1655 1665 1675
gi 1697909	TCGACTACGA AACGAAGTTT AGGTAGGTCT TATTTGCGT TTCCCAGACTT TCGGTAACA
	
	1685 1695 1705 1715 1725 1735
gi 1697909	ACCCCGTCAC CATTGAGAC CGAAAGAGGC TGACGATCCC TCACCAGAAA GGATAGTACC
	
	1745 1755 1765 1775 1785 1795
gi 1697909	TCACTGCCAG GGTGTGACCA CTGACGCTAG AAGTCTCGTC CCCAGGAACC ACACGGGAG
	
	1805 1815 1825 1835 1845 1855
gi 1697909	ACTTACCAGG TCCCAACTAG TGTGAGACCC AAATAATGTA CCGTCACAAG GATAAACCCC
	
	1865 1875 1885 1895 1905 1915
gi 1697909	GAACTGACGG TTTAATCA GAACAGACT AACCGAGTGG GTTCGTTCCG GTTTAATGG
	
	1925 1935 1945 1955 1965 1975
gi 1697909	TTTTAGAAC CCCCCAAAA TGAGGTCAAC ACTTCTTTTG AGGAAATCGT CCACCAGGAC
	
	1985 1995 2005 2015 2025 2035
gi 1697909	TCTGGACTGT TCGTGACGAT CCGCTCACGG TCCTGAGGGG TCCGGTCCGG TGGTCTTACC
	
	2045 2055 2065 2075 2085 2095
gi 1697909	GGGAAGGGTG ACCTCCAGTG TAAGTCCTTC TACTTCTCC TCCAAACCCC AGACGGTGGT
	
	2105 2115 2125 2135 2145 2155
gi 1697909	AGGACGACGA CACAAAAACG ATAGTGTGTC ACCCACCACC TAGCAGGTT CCTTTGAAT
	
	2165 2175 2185 2195 2205 2215
gi 1697909	TAGTTTCGTC AATTGAAATT CTGACTCGTG GACGAAGTAC GAGTCGGAC TGACCAGAT
	
	2225 2235 2245 2255 2265 2275
gi 1697909	ATCCGACCTC TTCGAGTGGG TTATTGTAA TTCTAACTCC GGACGGGAGT CCCTAGAACG
	
	2285 2295 2305 2315 2325 2335
gi 1697909	TAAGGGTCAC CAGTTTGGCG TGAGTGGTA CACGGTTCCA CCCATAAAT GGTGTCGTCG
	
	2345 2355 2365 2375 2385 2395
gi 1697909	ACTTGTCGGT TTACGTACCA CGTCAACTGT CGTCCACCCT TTACCATACT CGACTCCCC
	
	2405 2415 2425 2435 2445 2455
gi 1697909	CGGCACGGGT CCCCAGGTGT CCCTTGGGAC GAACGTGAAA CATTGTACAA ATGAAAAGTC
	
	2465 2475 2485 2495 2505 2515
gi 1697909	CCGTAGAATC GAAGATAATA TCGGTGTAGG GAACTTTGT TCTATTGACT CTAAATTTT
	
	2525 2535 2545 2555 2565 2575
gi 1697909	TATTCTTTTA TGTATTCTGG TATTGTCGGT TGTCCACCGT CCTGGTCCTG ATATCGGGTC
	
	2585 2595 2605 2615 2625 2635
gi 1697909	CAGGAGACTA TGGGTCTCGT AATGCACTCG GTCCATTACT CCCTGACCTT GGTCCCTCTG
	
	2645 2655 2665 2675 2685 2695
gi 1697909	GCTCGGAAAA GACCTTTTCT CCTCAAAGCT CCATCTCAAA CTTCCTCCAC TCCCTACACT
	
	2705 2715 2725 2735 2745 2755
gi 1697909	TAACGGACGT CTCTCTTCGG ACAAAACAAC CTTCCAAACC ACACACCTCT ACGTCTCCAT
	
	2765 2775 2785 2795 2805 2815
gi 1697909	TTTCACACTC GTCACCAAT GTCGCTCTCC GTCTCTTTCT TCTCTGTCTC CCCGTTCCCG

	
	282528352845285528652875
gi 1697909	GTACGACTTC CCTGGAAC TTCCATTCTT CAAACTATAA TTTCCCTCAAT TCTCATCGTT
	
	288528952905291529252935
gi 1697909	CAAGATCTCT TCTCCGACCA CGACACCGGT CCCACTCTCG ACGAGACCTT TTACACTGGG
	
	294529552965297529852995
gi 1697909	TCTAGGAGTG TTGGTGGATT AGTCCGACTC CACAGAAATC GGA AAAACGAG TGTTTTGGAC
	
	300530153025303530453055
gi 1697909	CGTGT TACCG ATTAAGGGTC TCACACTTTG AAGGATTCAT ATTTACCAAC AGACAAAAAC
	
	306530753085309531053115
gi 1697909	ATTGAATTTT TTTTTTTTTT TTCAAACCG CCCACGCCAC CGAGTCCGGA CATTAGGGTC
	
	312531353145315531653175
gi 1697909	GTGAAACCCT CCGGTTCCAC CCCCTAGTG TTCCAGTGAT CTACCGCTCG TAGGACCGGT
	
	318531953205321532253235
gi 1697909	TGTACCACTT TGGGGCAGAG ATGATTTTTG TGTTTTCAAT CGACTCGCAC CACCGCCCGC
	
	324532553265327532853295
gi 1697909	GGACATCAGG GTCGGTGAGC CCTCCGACTC TGTCCTCTTA GCGAATTGG ACCCTCCGCC
	
	330533153325333533453355
gi 1697909	TCTCATGTCA CTCGGTTCTA GCGCGGTGAC GTGAGGCCGG ACTACTGTCT CGCTCTAAGG
	
	336533753385339534053415
gi 1697909	CAGAATTTT TTTTTTTTTT TTCAAACAA AAATTTTTT AGATTATTT TATTGAAACG
	
	34253435
gi 1697909	GGGGACGTTT TTTTTTTTTT TTTT
反向互补序列全长：	
	
	51525354555
gi 1697909	AAAAA AAAAAACGT CCCCGTTTC AATAAAATAA ATCTAAAAA ATTTTGT
	
	65758595105115
gi 1697909	GAAAAA AAAAAAAT TCTGCCTTAG AGCGAGACAG TAGTCCGCC TCACGTCACC
	
	125135145155165175
gi 1697909	GCCTAGAAC CGAGTGACAT GAGAGCGGA GGTCCAAAT TCGTAAGAG GACAGAGTCG
	
	185195205215225235
gi 1697909	GAGGCTCAC CGACCTGAT GTCGCGGGC GGTGGTCCA GTCGATTGAA AACACAAAA
	
	245255265275285295
gi 1697909	TCATCTCTGC CCCAAGTGG TACAACGGT CCTACGAGCG GTAGATCACT GGAACACTAG
	
	305315325335345355
gi 1697909	GGGGGTGAA CCGAGGGTT TCACGACCCT AATGTCCGCA CTCGTGGCG TGGCCGGTT
	
	365375385395405415
gi 1697909	TGAAAAA AAAAAAAT CAATGTTTT GTCTGTTGGT AAATATGAAT CCTTCAAAGT
	
	425435445455465475
gi 1697909	GTGAGACCCT TAATCGGTAA CACGGTCCAA AACACTCGTT TTCCGAATTC TGTGGAGTCG
	
	485495505515525535
gi 1697909	GACTAATCCA CCAACACTCC TAGACCCAGT GTAAAAGTC TCGTCGAGAG TGGACCGGT
	
	545555565575585595
gi 1697909	GTGCTGGTCG GAGAAGAGAT CTTGAACGAT GAGAATTGAG GAAATTATAG TTTGAAGAAA
	
	605615625635645655
gi 1697909	TGGGAAGTTC CAGGAAGTC GTACCGGAA CGGAGAGACA GAGAAGAAAG AGACGGAGAG

	
	665 675 685 695 705 715
gi 1697909	CGACATTGAG TGACGAGTGT GAAAATGGAG ACGTAGAGGT GTGTGGTTTG GAAGTTGTT
	
	725 735 745 755 765 775
gi 1697909	TTGTCCGAAG AGAGAGCTCC GTTAAGTGTA GGGAGTGGAG GAAGTTTGAG ATGGAGCTTT
	
	785 795 805 815 825 835
gi 1697909	GAGGAGAAAA GGTCTTTCCG GAGCCAGAGG GACCAAGGTC AGGGAGTAAT GGACCGAGTG
	
	845 855 865 875 885 895
gi 1697909	CATTACGAGA CCCATAGTCT CCTGGACCCG ATATCAGGAC CAGGACGGTG GACAACCGAC
	
	905 915 925 935 945 955
gi 1697909	AATACCGAGAA TACATAAAG AATAAAATTT TAAGAGTCAA TAGACAAAG TTTCCTTACA
	
	965 975 985 995 1005 1015
gi 1697909	CCGATATTAT CTTGATTCT ACGGACTTT TCATTTGTAC AATGTTTCAC GTTCGTCCTCA
	
	1025 1035 1045 1055 1065 1075
gi 1697909	AGGGACACCC GGGGACCCGT GCCGGGGGGA GTCGAGTATG GTAAAGGGTG GACGACAGTT
	
	1085 1095 1105 1115 1125 1135
gi 1697909	GACGTGGTAC GTAAACCGAC AAGTCGACGA CACCATTTAT GGGGTGGAAC CGTGACCCCA
	
	1145 1155 1165 1175 1185 1195
gi 1697909	CTCACGCCAA ACTGGTGACC CTTACGTTCT AGGACTCCC GTCCGGAGTT AGAATTACAA
	
	1205 1215 1225 1235 1245 1255
gi 1697909	ATAACCCACT CGAAGAGGTC GGATATCGTG GTCAGTCCCG ACTCGTACTT CGTCCACGAG
	
	1265 1275 1285 1295 1305 1315
gi 1697909	TCAGAATTTT AATTGACGAA ACTAAGTTCA AAGGAACCTG TCTAGGTGGT GGGTGACACA
	
	1325 1335 1345 1355 1365 1375
gi 1697909	CTATCGTTTT TGTGTCGTCG TCCTACCACC GTCTGGGGTT TGGAGGAGAA AGTAGAAGGA
	
	1385 1395 1405 1415 1425 1435
gi 1697909	CTTACACTGG AGGTCACCCT TCCGGTAGG ACCACGGGAC CGGACCCCTC AGGACCGTGA
	
	1445 1455 1465 1475 1485 1495
gi 1697909	GCGGATCGTC ACGAACAGTC CAGAGTCTTG GTGGACGATT TCCTCAAAG AAGTGGTGAC
	
	1505 1515 1525 1535 1545 1555
gi 1697909	CTCATTTTTG GGGGGTTCTA AAAACCATTA AAACCGGAAC GAACCCACTC GGTTAGTCTG
	
	1565 1575 1585 1595 1605 1615
gi 1697909	TTCTTGATGT TAAACCGTAC GTTCGGGGTT TATCCTTG TG ACGGTACATT ATTTGGGTCT
	
	1625 1635 1645 1655 1665 1675
gi 1697909	CACACTAGTT GGGACCTGGT AAGTCTCCCA GTGTGGTTCC TGGGACGAG ACTTCTAGCG
	
	1685 1695 1705 1715 1725 1735
gi 1697909	TCAGTGGTCA CACCCTGGCA GTGAGGTACT ATCCTTTCTG GTGAGGGATC GTCAGCCTCT
	
	1745 1755 1765 1775 1785 1795
gi 1697909	TTCGGTCTCG AATGGTGACG GGGTTGTTTA CCGAAAGTCG GGAAACGCAA AATAAGACCT
	
	1805 1815 1825 1835 1845 1855
gi 1697909	ACCTAAACTT CGTTTCGTAG TCGAAGAGGT CCGAGAAACC CCAGTCGGTC CCGGTCTTTG
	
	1865 1875 1885 1895 1905 1915
gi 1697909	AAGAGAGGTC CCCACGGAC CGTCCGGAG TGTGGGGGG ACTTTCTCGA TAAAGTACT
	
	1925 1935 1945 1955 1965 1975
gi 1697909	TTTTGTAGGA TTCGTTAAGC TCTTCTATTC TTTTACTAGA GTGAGGAAGG TTTCTTGGGT
	
	1985 1995 2005 2015 2025 2035
gi 1697909	GGTGTGTTTA CAATAAGTCT TTTGTGTAAG ATCTAGGAAG AGGGAAGACG GGTGTTGAAG
	
	2045 2055 2065 2075 2085 2095
gi 1697909	GGGTGGGGAC CCACGTCTGT GGATGTATAC TGTGAACGTG TTTGTTTAGA AAAATTTTAT
	

gi 1697909	2105	2115	2125	2135	2145	2155
	TGGACCAGGA	ACCTCTAGGT	GAGTCCCGTT	GTGGTAACGT	TTGTGACACT	ACATTGTAGT
gi 1697909	2165	2175	2185	2195	2205	2215
	CAGTGTGATC	TTTACTTTGG	TCAATGCTCT	CTTGATTGAC	CTCTCGGTGG	AAACGGTCGA
gi 1697909	2225	2235	2245	2255	2265	2275
	GAACGAGTCT	ACTTGGGTTG	GGAGCTCAGT	GAGTTTTACC	CAAGTCGAGT	CGGTCTGGGT
gi 1697909	2285	2295	2305	2315	2325	2335
	AGATACCCTA	ACCTTTGACG	TGAGGTCCCT	CTGGGGACCG	GGACCGACTG	GGGTTTCTCG
gi 1697909	2345	2355	2365	2375	2385	2395
	GACCTCTTCG	ACCACGAAAC	GAAGTTTAGG	TAGGTCTTAT	TTACGTCTT	ATTTATTGT
gi 1697909	2405	2415	2425	2435	2445	2455
	ACACGAAGGT	CGAACACAAC	GACCCTCAAG	GACGCACACA	CCTACACCAG	AAGTACCTTG
gi 1697909	2465	2475	2485	2495	2505	2515
	AGGAACCTTA	AGAGTCTCCC	TTGGAACAAG	ACCAGTAGGT	TTCCGAGACG	GATGGGGAGA
gi 1697909	2525	2535	2545	2555	2565	2575
	CGGGAGAGAC	TTTAGTGGGG	ACCAAGTAA	CTCCGTAAGT	CACTCCCCCT	CTACCCAGTT
gi 1697909	2585	2595	2605	2615	2625	2635
	CTCCCCGTGT	CTGTTGAGAA	CAACTACCGA	CTTCTGGAAC	CACCCTTAGG	GTCTACGTG
gi 1697909	2645	2655	2665	2675	2685	2695
	GGTGAGAAAC	GACCCACCTG	GGGGAAGGAC	CACTCTTATC	CTAGGACACA	TATATAGAAA
gi 1697909	2705	2715	2725	2735	2745	2755
	CCAAAGTTCC	TTTTCTCCG	AATCCCAGAA	TACGGAATCC	TTCTCACCGA	ATCTCCTCAG
gi 1697909	2765	2775	2785	2795	2805	2815
	TCCCTTTAAC	TGTCTCAGGA	CCTATTCCCC	ACAGTACGT	TACGAGAAGT	TAGGACCTCT
gi 1697909	2825	2835	2845	2855	2865	2875
	ATGGACCTTC	GGTCTCAAGG	AAGGGAATTG	CATCAGGAAC	GTCTTCTCA	CTGGAAGTTC
gi 1697909	2885	2895	2905	2915	2925	2935
	CGGAGTCGTG	GGTCCCGACT	CCAGGTCGAC	GGTGTCTGAC	AGGACGTCTC	TGGGGACGTC
gi 1697909	2945	2955	2965	2975	2985	2995
	GGACGAGTCC	CGGGGTGGA	GACACCTCAT	CGGACTTCGA	AGGTCTGTGT	GGGGGTCCGA
gi 1697909	3005	3015	3025	3035	3045	3055
	CAGGTTCCAG	AGGTCCGGTG	ACGGGTCCCC	GTTACCCGTC	GAGAATCTCT	TCCGGTCGTG
gi 1697909	3065	3075	3085	3095	3105	3115
	CACTTCTTCT	AGGGCTCCA	AGAGGTCAG	CAACCTATA	ACCTAGTGCA	AAGACCTTCC
gi 1697909	3125	3135	3145	3155	3165	3175
	GTATGACCAC	TCCTAGACAA	CCATCTGACG	GTCACAGACC	AGGTAGAACC	TATTCCAGTC
gi 1697909	3185	3195	3205	3215	3225	3235
	CTACCCCAAC	TCGGGTCCTT	ACTTCAGGTT	TGGCCACTGA	AAGACAAACC	TCCTCTGACT
gi 1697909	3245	3255	3265	3275	3285	3295
	GACGCACACA	CTTTACAGTA	ACTAGGACCA	CTGTTAACAG	AACTACTCCC	AAAACACAG
gi 1697909	3305	3315	3325	3335	3345	3355
	TAGAACCTGA	AAAACCTACC	CGTGTGCAAC	CTGTATCTTT	TCTATCCCGG	TTTCGGTGT
gi 1697909	3365	3375	3385	3395	3405	3415
	CTTAGGCGTG	TCCCAAGGGG	TTACGTAAAA	GGAAGGGTCC	TACCCGAAGA	ACCCGGAACG
gi 1697909	3425	3435				
	TTGGCGACCG	CGACGCTAAG	GATG			